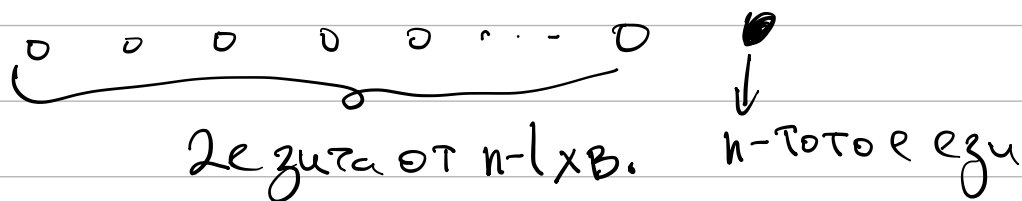


згг. 1. 1.) $P(Y=n) = \binom{n-1}{2} p^3 (1-p)^{n-3}$



$Y = X_1 + X_2 + X_3$ с $X_i \stackrel{iid}{\sim} Ge(p) \Rightarrow E[Y] = \frac{3}{p}$

2.) $P(Y \leq 2k) = \sum_{i=3}^{2k} \binom{i-1}{2} p^3 (1-p)^{i-3}$

(може да се пресметне и $\rightarrow B(k, p)$, но ~~тук~~ не е нужно)

$P(Y \leq 2k) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 1$ (Законът на голямата числ. вер. $X, P(X \leq k) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 1$)

згг. 2 1. Истинитво 5,5 изгледна похарка отговор: няма значение дали избиране е музично, пожелаността и среден елемент от него или просто избиране среден елемент от казаното n -во. Може да се разпише формално по различни начини (например да пресметнем, че в-ста да изберем фиксирано нещо е $\frac{1}{10}$). Згг. е почти идентична с I въпрос от згг 1.6 от контр. 1. 00.12.2024

2. Възможните са сума 11 са 5 $(1,10), (2,9), \dots$

Вста лика от тях да е издана е $\frac{1}{4}$,
а да не е $\frac{3}{4}$

$$\Rightarrow P(\text{куто 1 от гравите не е издана}) = \left(\frac{3}{4}\right)^5$$

$$\Rightarrow \text{отг. е } 1 - \left(\frac{3}{4}\right)^5$$

3. Ако $k = \# \text{ изтегляни точки от кутия } A$, то
 N е геом. с парам. k , условно на k !!

k е са. вел. и $E[N] = \frac{1}{k}$ така следва

$$E[N|k] = \frac{1}{k} \Rightarrow E[N] = E[E[N|k]] = E\left[\frac{1}{k}\right]$$

$$= E[N] = \sum_{n=1}^6 \frac{1}{n} P(k=n) = \frac{1}{10} (1 + 2 + \dots + 10)$$

Угата е средна като 6 зап. 2 от
Контролно 1 Бул
2021

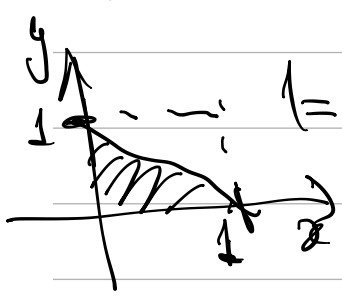
Заг. 3 Първите 3 пункта са стандартни.

Показно е да кажем, че

$$E[\text{Exp}(1)] = \int_0^{\infty} x e^{-x} dx = 1 \text{ и аналог, т.к.}$$

$$D(\text{Exp}(1)) = 1, \text{ то } \int_0^{\infty} x^2 e^{-x} dx = 2$$

$$1) k \int_0^{\infty} x e^{-x} dx = 1 \Rightarrow \boxed{k=1}$$



$$1 = c \int_0^1 \int_0^{1-x} (x+y) dy dx = c \int_0^1 \left((1-x)x + \frac{(1-x)^2}{2} \right) dx$$

$$= \frac{1}{2} c \int_0^1 (-x^2 + 1) dx = \frac{c}{2} \left[-\frac{1}{3} + 1 \right] = \frac{c}{3}$$

$$\Rightarrow \boxed{c=3}$$

$$E[X] = \int_0^{\infty} x^2 e^{-x} dx = 2$$

$$E[Y] = E[Z] = c \int_0^1 \int_0^{1-x} y(x+y) dy dx = c \int_0^1 x \frac{(1-x)^2}{2} + \frac{(1-x)^3}{3} dx$$

curren

$$= \frac{c}{6} \int_0^1 3x - 6x^2 + 3x^3 + 2 - 6x + 6x^2 - 2x^3 dx$$

$$= \frac{c}{6} \int_0^1 x^3 - 3x + 2 dx = \frac{c}{6} \left[\frac{1}{4} - \frac{3}{2} + 2 \right]$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{8}$$

$$2) P(X > 2) = \int_2^{\infty} x e^{-x} dx ; \int x e^{-x} dx = \int x d e^{-x}$$

$$= -x e^{-x} - \int e^{-x} dx$$

$$= -x e^{-x} - e^{-x}$$

$$\Rightarrow P(X > 2) = 2e^{-1} + e^{-1} = \underline{\underline{3e^{-1}}}$$

$$P(Y > \frac{1}{2}) = C \int_0^{1/2} \int_{1/2}^x x+y \, dy \, dx$$



$$= C \int_0^{1/2} x \left(\frac{1}{2} - x \right) + \frac{(1-x)^2 - \frac{1}{4}}{2} \, dx$$

$$= C \int_0^{1/2} \frac{1}{8} (4x - 8x^2 + 4 - 8x + 4x^2 - 1) \, dx$$

$$= \frac{3}{8} \cdot \int_0^{1/2} (-4x^2 - 4x + 3) \, dx = \frac{3}{8} \left(-4 \cdot \frac{1}{24} - 4 \cdot \frac{1}{8} + \frac{3}{2} \right)$$

$$= \frac{3}{8} \cdot \left(\frac{5}{6} \right) = \frac{5}{16}$$

$$3) E[YZ] = C \int_0^1 \int_0^{1-x} xy(x+y) \, dy \, dx = \dots = \frac{1}{10}$$

$$\Rightarrow \text{Cor}(Y, Z) = \frac{1}{10} - \frac{9}{64} = -\frac{13}{320} \neq 0$$

$$\Rightarrow Y \not\perp Z.$$

3a $E[Z|Y = \frac{3}{8}]$, използваме уса. нпзтност,

3б $E[X|Y] = E[X]$, т.к. $X \perp Y$

3в $E[Z|Y]$, това е ск. век. $g(Y)$, като

$g(y) = E[Z|Y=y]$ се изразява като 6-та степен.

4) Търсим израз на χ^2 :

$$\begin{cases} V = \chi^2 \\ W = \chi \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \chi = W \\ \chi^2 = \frac{V}{W} \end{cases} ; J = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{W} & * \end{vmatrix} = -\frac{1}{W}$$

$$\Rightarrow f_{V,W}(v,w) = f_{\chi,\chi^2}\left(w, \frac{v}{w}\right) \cdot \frac{1}{w}$$

$$= c \cdot \left(w + \frac{v}{w}\right) \cdot \mathbb{1}_{\left\{w, v > 0; w + \frac{v}{w} < 1\right\}} \frac{1}{w}$$

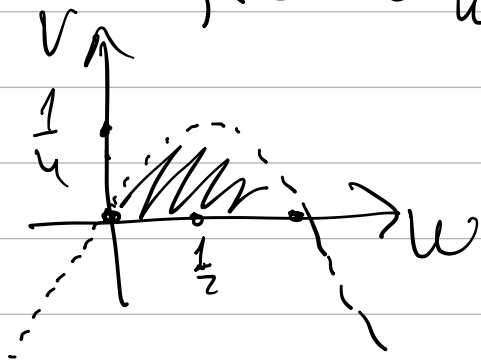
т.к. $w > 0$, то $w + \frac{v}{w} < 1 \Leftrightarrow w^2 - w + v < 0$

$$\Rightarrow w_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{1-4v}}{2}$$

$$\wedge v < w - w^2$$

$$\Rightarrow v \in (0, \frac{1}{4})$$

$$\wedge w \in \left(\frac{1 - \sqrt{1-4v}}{2}, \frac{1 + \sqrt{1-4v}}{2}\right)$$



$$\Rightarrow f_V(v) = 3 \int_{\frac{1 - \sqrt{1-4v}}{2}}^{\frac{1 + \sqrt{1-4v}}{2}} \left(1 + \frac{v}{w^2}\right) dw$$

$$= 3 \left[\sqrt{1-4v} + v \cdot \left(-\frac{1}{w}\right) \right]_{\frac{1 - \sqrt{1-4v}}{2}}^{\frac{1 + \sqrt{1-4v}}{2}}$$

$$= 3 \left[\sqrt{1-4v} - v \cdot \frac{2}{1 + \sqrt{1-4v}} + v \cdot \frac{2}{1 - \sqrt{1-4v}} \right]$$

$$= 2 \left[\sqrt{1-4v} - v \cdot 2 \frac{(1-\sqrt{1-4v})}{4v} + v \frac{2(1+\sqrt{1-4v})}{4v} \right]$$

$$= 6 \sqrt{1-4v} \text{ за } v \in (0, \frac{1}{4}).$$

задача 1. $P(1 \text{ е в група с размер } k)$

$$= \frac{\binom{n-1}{k-1} \cdot (k-1)! \cdot (n-k)!}{n!}$$

избираме
кои $k-1$
са в група 1
и не пермутираме

пермутираме
остатъците

$$= \frac{(n-1)!}{(k-1)! \cdot (n-k)!} \cdot (k-1)! \cdot (n-k)! = \frac{(n-1)!}{n!} = \frac{1}{n}$$

2. Да зададем:

$$\sum_{i=1}^n \mathbb{1}_{\{i \text{ е в група с размер } k\}} = k \cdot (\# \text{ групи с размер } k)$$

$$\Rightarrow \text{от 1)} \quad n \cdot \frac{1}{n} = k \cdot \mathbb{E}[\# \text{ групи с размер } k]$$

$$\Rightarrow \mathbb{E}[\# \text{ групи}] = \mathbb{E}\left[\sum_{k=1}^n \# \text{ групи с размер } k\right]$$

$$\text{μικράτε} = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}$$

3) Για # φικς. τερμ.

$$\begin{aligned} P(\sigma(1)=1) &= P(1 \text{ ε φικς.}) = P(i \text{ ε φικς}) \\ &= E[I_{\{1 \text{ ε φικς}\}}] = \frac{1}{n} \end{aligned}$$

$$\rightarrow E[\text{φικς τερμ.}] = E\left[\sum I_{\{i \text{ ε φικς}\}}\right]$$

$$\text{μικράτε} = n \cdot \frac{1}{n} = 1.$$

3) Τότε ε ζωγ. 2d στ φαίνα 6 Module.

4) Όα, κατo τρoπo γa α υζανζβα
πορoφoα 4PT γa εναo ζεvισμo α.βελ.

(Μοια γa πoκατε, γe $E(c(\sigma))$ u $D(c(\sigma))$)

$\approx \log n$ u γa πoμικτε κακ
 $c(\sigma)$ α απρoταβα κατo cυνα τo α.βελ.)